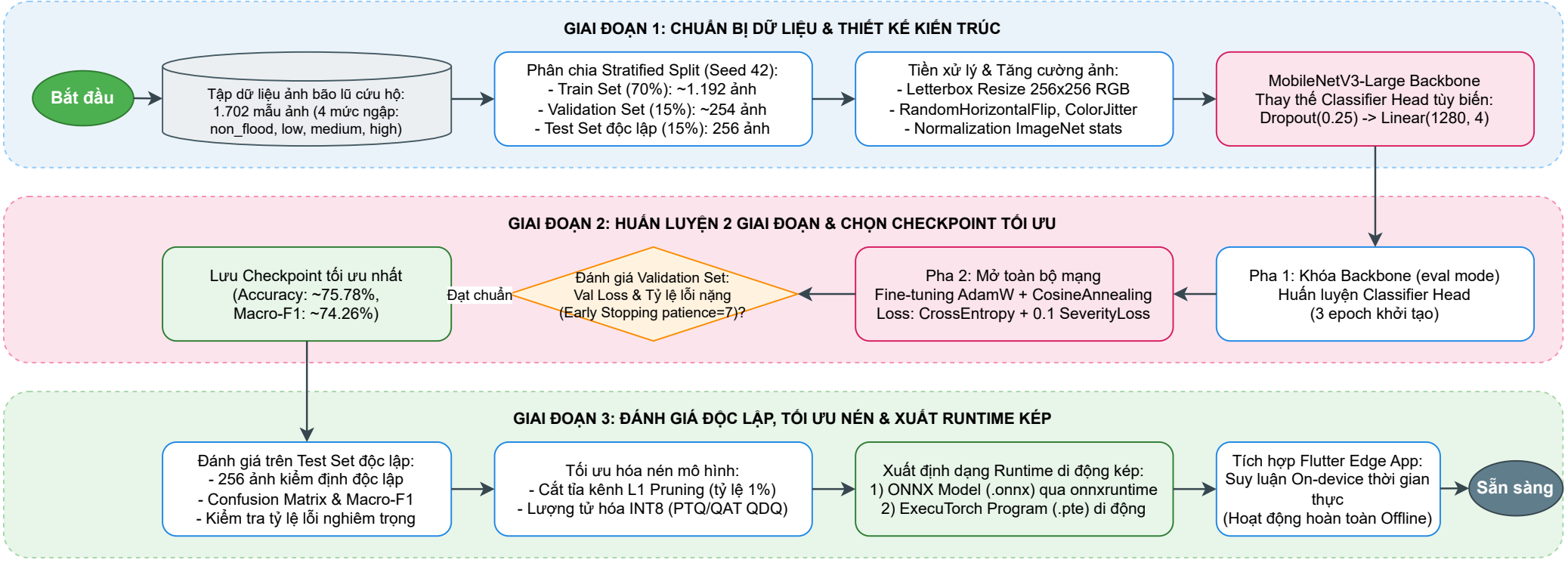

GIAI ĐOẠN 1: CHUẨN BỊ DỮ LIỆU & THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
Bắt đầu
Tập dữ liệu ảnh bão lũ cứu hộ:
1.702 mẫu ảnh (4 mức ngập:
non_flood, low, medium, high)
Phân chia Stratified Split (Seed 42):
- Train Set (70%): ~1.192 ảnh
- Validation Set (15%): ~254 ảnh
- Test Set độc lập (15%): 256 ảnh
Tiền xử lý & Tăng cường ảnh:
- Letterbox Resize 256x256 RGB
- RandomHorizontalFlip, ColorJitter
- Normalization ImageNet stats
MobileNetV3-Large Backbone
Thay thế Classifier Head tùy biến:
Dropout(0.25) -> Linear(1280, 4)
GIAI ĐOẠN 2: HUẤN LUYỆN 2 GIAI ĐOẠN & CHỌN CHECKPOINT TỐI ƯU
Pha 1: Khóa Backbone (eval mode)
Huấn luyện Classifier Head
(3 epoch khởi tạo)
Pha 2: Mở toàn bộ mạng
Fine-tuning AdamW + CosineAnnealing
Loss: CrossEntropy + 0.1 SeverityLoss
Đánh giá Validation Set:
Val Loss & Tỷ lệ lỗi nặng
(Early Stopping patience=7)?
Đạt chuẩn
Lưu Checkpoint tối ưu nhất
(Accuracy: ~75.78%,
Macro-F1: ~74.26%)
GIAI ĐOẠN 3: ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP, TỐI ƯU NÉN & XUẤT RUNTIME KÉP
Đánh giá trên Test Set độc lập:
- 256 ảnh kiểm định độc lập
- Confusion Matrix & Macro-F1
- Kiểm tra tỷ lệ lỗi nghiêm trọng
Tối ưu hóa nén mô hình:
- Cắt tỉa kênh L1 Pruning (tỷ lệ 1%)
- Lượng tử hóa INT8 (PTQ/QAT QDQ)
Xuất định dạng Runtime di động kép:
1) ONNX Model (.onnx) qua onnxruntime
2) ExecuTorch Program (.pte) di động
Tích hợp Flutter Edge App:
Suy luận On-device thời gian thực
(Hoạt động hoàn toàn Offline)
Sẵn sàng